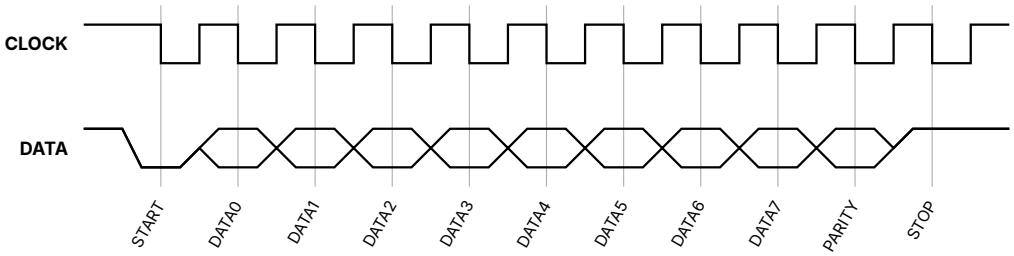
Aide-mémoire : le protocole PS2

1. Le chronogramme



On lit — et on écrit — la valeur de DATA sur le **front descendant** de CLOCK, c'est-à-dire au moment où l'horloge passe du haut vers le bas. Ce sont les traits gris du chronogramme.

Quand DATA est en haut, le bit vaut 1 ; quand DATA est en bas, le bit vaut 0.

2. Le format d'une trame

Une trame PS2 a toujours ce format, et les bits partent sur le câble dans cet ordre :

- 1 bit de début, START : **toujours 0**.
- 8 bits de données : DATA0, DATA1, ..., DATA7.
- 1 bit de parité, PARITY : il vaut **1 si et seulement si le nombre de 1 parmi les 8 bits de données est pair**.
- 1 bit de fin, STOP : **toujours 1**.

Si une trame ne respecte pas ce format, c'est qu'il y a eu une **erreur** d'envoi ou de transmission.

3. Entre binaire et hexadécimal

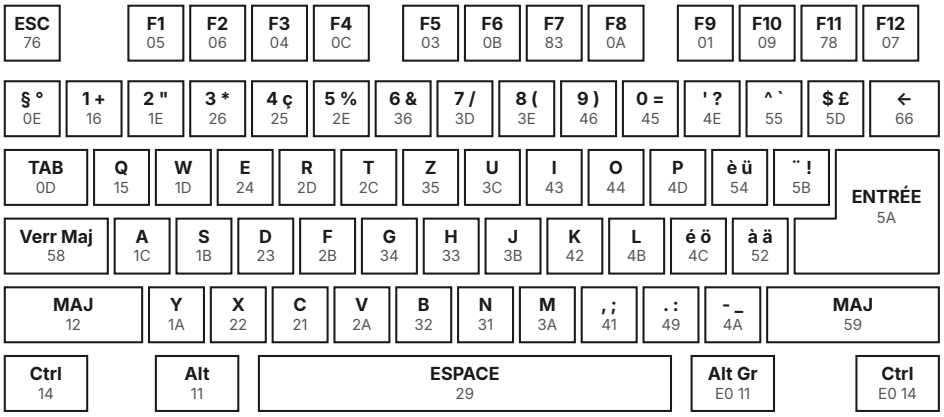
Pour convertir les ils doivent être écrits dans cet ordre:
DATA7 DATA6 DATA5 DATA4 DATA3 DATA2 DATA1 DATA0

A partir de là on peut faire deux groupes de 4 bits.
A chaque groupe de 4 bits correspond un chiffre hexadécimal dans la table de droite.

Exemple. On a lu, de DATA0 à DATA7 : 1 0 1 1 0 0 1 0
À l'envers, de DATA7 à DATA0 : 0 1 0 0 1 1 0 1
En deux groupes de quatre : 0100 et 1101
Dans la table : 4 et D. Le nombre reçu est **4D**.

Binaire	Hexa	Binaire	Hexa
0000	0	1000	8
0001	1	1001	9
0010	2	1010	A
0011	3	1011	B
0100	4	1100	C
0101	5	1101	D
0110	6	1110	E
0111	7	1111	F

4. Le code de chaque touche



Un code est associé à chaque touche du clavier. On le voit ici sous chaque touche.